

ANHANGUERA
CURSO DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS
DISCIPLINA: PROJETO DE SOFTWARE

**DESENVOLVIMENTO DE PROJETO ÁGIL COM SCRUM –
STOCKFLOW**

Aula prática: desenvolvimento de etapas de um projeto ágil

Aluno: Hadrian Rafael Silva de Oliveira
Polo: Suzano/SP

Suzano/SP
2026

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 MÉTODOS.....	4
2.1 Levantamento da ideia e das funcionalidades.....	4
2.2 Atuação como Product Owner e elaboração do Product Backlog.....	4
2.3 Critérios de priorização.....	4
2.4 Planejamento das Sprints.....	5
2.5 Construção e acompanhamento do quadro no Trello.....	5
3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: STOCKFLOW.....	5
3.1 Problema.....	5
3.2 Solução proposta.....	5
3.3 Público-alvo.....	6
3.4 Objetivo geral.....	6
3.5 Principais funcionalidades e benefícios.....	6
3.6 Requisitos funcionais.....	7
3.7 Requisitos não funcionais.....	7
3.8 Organização da equipe e papéis Scrum.....	8
3.9 Eventos, artefatos, critérios de aceite e Definition of Done.....	9
4 PRODUCT BACKLOG.....	10
5 PLANEJAMENTO DAS SPRINTS.....	13
5.1 Visão geral.....	13
5.2 Sprint Backlog da Sprint 3.....	14
6 APLICAÇÃO DO SCRUM: QUADRO KANBAN NO TRELLO.....	14
6.1 Estrutura das listas.....	15
6.2 Estrutura dos cartões.....	15
6.3 Distribuição das tarefas entre as etapas.....	15
6.4 Acompanhamento das atividades.....	16
7 RESULTADOS.....	16
7.1 O que foi efetivamente realizado.....	16
7.2 O que é simulação acadêmica.....	16
7.3 O que é planejamento.....	17
7.4 Resultados da aplicação da metodologia.....	17
8 CONCLUSÃO.....	17
REFERÊNCIAS.....	18

1 INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de software contemporâneo ocorre em um cenário de requisitos instáveis, prazos curtos e usuários cada vez mais exigentes. Nesse contexto, processos rígidos, baseados em longas fases sequenciais de especificação, construção e testes, tendem a entregar valor tardiamente e a revelar problemas apenas quando o custo de corrigi-los já é elevado (SOMMERVILLE, 2018; PRESSMAN; MAXIM, 2016). Os métodos ágeis surgiram como resposta a essa limitação e foram sintetizados no Manifesto para o Desenvolvimento Ágil de Software, que valoriza indivíduos e interações, software em funcionamento, colaboração com o cliente e resposta a mudanças (BECK et al., 2001).

Entre as abordagens ágeis, o Scrum é um dos referenciais mais difundidos. Trata-se de um framework leve em que times pequenos entregam o produto de forma incremental, em ciclos de duração fixa chamados Sprints, com papéis (Product Owner, Scrum Master e Desenvolvedores), eventos (Planejamento da Sprint, Daily Scrum, Revisão da Sprint e Retrospectiva) e artefatos (Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento) claramente definidos (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020). A transparência do trabalho é um dos pilares do framework, e ferramentas de quadros visuais, como o Trello, são comumente empregadas para torná-la concreta, pois permitem visualizar quais itens estão por fazer, em andamento, em validação ou concluídos.

Este trabalho tem como objetivo desenvolver, em caráter acadêmico, etapas de um projeto conforme os princípios do Scrum, conforme proposto no roteiro da aula prática da disciplina Projeto de Software. A atividade se divide em duas etapas: na primeira, o aluno assume o papel de cliente e concebe a ideia de um aplicativo, detalhando suas funcionalidades; na segunda, assume o papel de Product Owner, elabora o Product Backlog, prioriza as funcionalidades de acordo com o valor de negócio e monta um quadro Scrum/Kanban com etapas, tarefas, datas de entrega e responsáveis, representando um projeto em estágio mais avançado, com tarefas em todas as etapas.

O projeto escolhido é o **StockFlow**, nome provisório de um sistema de gerenciamento de estoque voltado a pequenas e médias empresas. A proposta é centralizar produtos, entradas, saídas, fornecedores, alertas de estoque baixo e relatórios em uma plataforma simples. O escopo foi deliberadamente limitado a um Produto Mínimo Viável (MVP) compatível com uma atividade acadêmica. O quadro do projeto foi criado na ferramenta Trello, uma das três plataformas permitidas pelo roteiro.

O relatório está organizado em oito seções: esta introdução; os métodos empregados; o desenvolvimento do projeto StockFlow; o Product Backlog; o planejamento das Sprints; a aplicação do Scrum no quadro Kanban; os resultados; e a conclusão, seguidas das referências.

2 MÉTODOS

A atividade foi conduzida em cinco passos encadeados, descritos a seguir. Todos foram executados pelo autor, que atuou como cliente na primeira etapa e como Product Owner na segunda.

2.1 Levantamento da ideia e das funcionalidades

Na primeira etapa, o autor definiu o tema do aplicativo e levantou, na perspectiva do cliente, as funcionalidades e características desejadas. Partiu-se de um problema recorrente em pequenas empresas: o controle de estoque feito em planilhas ou anotações, sujeito a erros de digitação, divergências de saldo e ausência de alertas de reposição. As funcionalidades foram então agrupadas em módulos (acesso e segurança, cadastros, movimentações, monitoramento, relatórios e requisitos transversais) e transformadas em requisitos funcionais e não funcionais, apresentados na seção 3.

2.2 Atuação como Product Owner e elaboração do Product Backlog

Na segunda etapa, o autor assumiu o papel de Product Owner, responsável por maximizar o valor do produto e gerenciar o Product Backlog (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020). Cada requisito foi convertido em um item de backlog identificado (PB01 a PB25), com descrição, história de usuário no formato proposto por Cohn (2004) (“Como [papel], quero [funcionalidade], para [benefício]”), critérios de aceite, prioridade, valor de negócio, estimativa em pontos, responsável e status.

2.3 Critérios de priorização

A priorização combinou dois instrumentos. O primeiro foi o método **MoSCoW**, que classifica os itens em Must have (essencial para o MVP), Should have (importante, mas o MVP funciona sem ele), Could have (desejável) e Won't have (fora da versão atual). No quadro e nas tabelas, esses níveis foram traduzidos para as prioridades Alta, Média e Baixa, e o Won't have foi mantido com essa denominação. O segundo foi o **valor de negócio**, uma nota de 0 a 100 atribuída pelo Product Owner considerando: (a) o quanto a funcionalidade sustenta o fluxo central do produto (cadastrar, receber, retirar e consultar estoque); (b) o risco de o produto não ser utilizável sem ela; e (c) a frequência de uso esperada. Dentro de cada nível MoSCoW, os itens foram ordenados pelo valor de negócio. Dependências técnicas também foram consideradas: por exemplo, o cadastro de fornecedores (PB06) recebeu prioridade Média, mas foi alocado na Sprint 2 por ser pré-requisito da entrada de produtos (PB07).

As estimativas de esforço usaram pontos de história com a sequência de Fibonacci modificada (1, 2, 3, 5, 8), de modo que os valores refletem esforço relativo, e não horas.

2.4 Planejamento das Sprints

Foram planejadas cinco Sprints de duas semanas (segunda a sexta-feira, totalizando dez dias úteis), com início em 31/08/2026 e término em 06/11/2026. A capacidade de cada Sprint foi estimada pela velocidade da equipe simulada, de cerca de 26 a 29 pontos nas duas primeiras Sprints. Cada Sprint recebeu um objetivo e um conjunto de itens selecionados do topo do Product Backlog, respeitando prioridades e dependências.

2.5 Construção e acompanhamento do quadro no Trello

O quadro foi criado no Trello, com o nome “StockFlow – Projeto de Software – Hadrian Rafael”, em um espaço de trabalho do autor e com visibilidade privada. O roteiro orienta que o desenvolvimento seja representado em estágio mais avançado, com tarefas em todas as etapas; por isso, o quadro foi estruturado em cinco listas (Product Backlog, Sprint 3 – A Fazer, Em Progresso, Em Revisão/Testes e Concluído) e povoado com 27 cartões distribuídos entre elas. O estado do quadro retrata a data de 01/10/2026, quinta-feira e quarto dia útil de uma Sprint 3 em andamento. Cada cartão contém título com prioridade e estimativa, descrição com história de usuário e critérios de aceite, responsável (papel), prazo de entrega e, nos itens da Sprint corrente e em itens concluídos selecionados, uma checklist de tarefas parcialmente marcada. O acompanhamento consiste em mover os cartões entre as listas conforme o avanço, marcar a conclusão de itens e do cartão e atualizar o prazo quando necessário.

3 DESENVOLVIMENTO DO PROJETO: STOCKFLOW

Esta seção apresenta o produto concebido na primeira etapa da atividade e a organização do projeto segundo o Scrum.

3.1 Problema

Pequenas e médias empresas do comércio, de serviços e de pequena produção costumam controlar o estoque em planilhas, cadernos ou na memória de poucos funcionários. Esse modelo gera problemas conhecidos: divergência entre saldo físico e registrado; falta de histórico sobre quem movimentou o quê e quando; compras feitas tarde demais, causando ruptura, ou em excesso, imobilizando capital; dificuldade para localizar produtos e fornecedores; e ausência de relatórios que sustentem decisões de compra. Soluções de mercado existentes tendem a ser complexas ou caras para esse porte de empresa.

3.2 Solução proposta

O StockFlow é uma aplicação web responsiva que centraliza o cadastro de produtos, categorias e fornecedores, o registro de entradas e saídas com histórico imutável, a definição de estoque mínimo com alertas, a consulta com busca e filtros, o dashboard de indicadores e os relatórios com exportação. O acesso é controlado por autenticação e por perfis de usuário, e as

ações relevantes são registradas em logs básicos. A interface prioriza simplicidade: o operador deve conseguir registrar uma movimentação em poucos passos.

3.3 Público-alvo

O público-alvo são pequenas e médias empresas que mantêm estoque de mercadorias, como lojas de varejo, distribuidoras, oficinas, clínicas e pequenas indústrias. Três perfis de usuário foram considerados: o **Administrador**, que gerencia usuários e configurações; o **Gestor**, que cadastra produtos e fornecedores, define estoque mínimo e consulta relatórios; e o **Operador**, que registra entradas e saídas e consulta o estoque no dia a dia.

3.4 Objetivo geral

Disponibilizar uma plataforma simples e segura que permita a pequenas e médias empresas controlar o estoque em tempo real, reduzindo divergências de saldo e rupturas, e apoiando decisões de reposição por meio de alertas e relatórios.

3.5 Principais funcionalidades e benefícios

- **Acesso e segurança:** login, cadastro de usuários, perfis e níveis de acesso, recuperação de senha e proteção contra acessos indevidos.
- **Cadastros:** produtos, categorias e fornecedores, com validações e inativação em vez de exclusão quando há histórico.
- **Movimentações:** entrada e saída de produtos com atualização imediata do saldo e histórico completo de movimentações.
- **Monitoramento:** estoque mínimo por produto e alertas de estoque baixo, com sinalização na listagem e no dashboard.
- **Consulta e análise:** busca e filtros, dashboard de indicadores, relatórios e exportação de dados em CSV e PDF.
- **Transversais:** responsividade, logs básicos de auditoria e interface simples e intuitiva.

Os benefícios esperados são a redução de erros de contagem e de rupturas, a rastreabilidade das movimentações, o ganho de tempo na localização de itens, a melhoria no planejamento de compras e a separação de responsabilidades por perfil de acesso.

3.6 Requisitos funcionais

A Tabela 1 relaciona os requisitos funcionais (RF) aos itens do Product Backlog que os implementam.

Tabela 1 – Requisitos funcionais do StockFlow

ID	Requisito funcional	Item do backlog
RF01	O sistema deve autenticar usuários por e-mail e senha.	PB01
RF02	O sistema deve permitir cadastrar, editar e desativar usuários.	PB02
RF03	O sistema deve restringir funções por perfil (Administrador, Gestor e Operador).	PB03
RF04	O sistema deve permitir a recuperação de senha por e-mail.	PB14
RF05	O sistema deve permitir cadastrar e editar categorias de produtos.	PB04
RF06	O sistema deve permitir cadastrar, editar e inativar produtos com SKU único.	PB05
RF07	O sistema deve permitir cadastrar fornecedores com validação de CNPJ.	PB06
RF08	O sistema deve registrar entradas de produtos e atualizar o saldo.	PB07
RF09	O sistema deve registrar saídas de produtos, bloqueando saída superior ao saldo.	PB08
RF10	O sistema deve manter e exibir o histórico de movimentações com filtros.	PB09
RF11	O sistema deve permitir definir o estoque mínimo de cada produto.	PB10
RF12	O sistema deve alertar quando o saldo for menor ou igual ao estoque mínimo.	PB11
RF13	O sistema deve oferecer busca por nome ou SKU e filtros combináveis.	PB12
RF14	O sistema deve exibir um dashboard com indicadores de estoque.	PB13
RF15	O sistema deve gerar relatórios de posição e de movimentação de estoque.	PB15
RF16	O sistema deve exportar listagens e relatórios em CSV e PDF.	PB16
RF17	O sistema deve registrar logs de acesso e de alterações relevantes.	PB17
RF18	O sistema deve permitir ajuste de inventário com justificativa.	PB20
RF19	O sistema deve permitir importar produtos por arquivo CSV.	PB21
RF20	O sistema deve enviar e-mail diário com os produtos em alerta.	PB22

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

3.7 Requisitos não funcionais

Tabela 2 – Requisitos não funcionais do StockFlow

ID	Categoria	Requisito
RNF01	Segurança	Senhas armazenadas com hash, comunicação via HTTPS, proteção contra injeção de SQL e XSS e bloqueio temporário após 5 tentativas inválidas de login (PB19).
RNF02	Usabilidade	Interface simples e consistente; registro de entrada ou saída em no máximo três passos.

ID	Categoria	Requisito
RNF03	Responsividade	Telas principais utilizáveis em dispositivos móveis a partir de 360 px de largura (PB18).
RNF04	Desempenho	Buscas e listagens em até 2 segundos com 10 mil produtos; dashboard em até 3 segundos.
RNF05	Disponibilidade	Meta de disponibilidade de 99% ao mês em horário comercial.
RNF06	Integridade	Movimentações processadas de forma atômica (transação) e registros de histórico não editáveis.
RNF07	Manutenibilidade	Código versionado, testes automatizados executados a cada integração e padrões de codificação definidos (TEC-03).
RNF08	Compatibilidade	Funcionamento nas versões atuais dos navegadores Chrome, Firefox e Edge.
RNF09	Privacidade	Coleta mínima de dados pessoais (nome e e-mail), em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados (BRASIL, 2018).

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

3.8 Organização da equipe e papéis Scrum

A equipe do projeto foi definida de forma simulada, com papéis e não com nomes de pessoas, pois a atividade é individual. O único papel exercido de fato pelo autor é o de Product Owner; os demais representam a composição típica de um time Scrum pequeno e foram usados para distribuir responsabilidades no quadro. A Tabela 3 resume os papéis.

Tabela 3 – Papéis Scrum no projeto StockFlow

Papel	Quem	Responsabilidades
Product Owner	Hadrian Rafael (autor)	Definir e ordenar o Product Backlog, maximizar o valor do produto, esclarecer critérios de aceite e aceitar os incrementos.
Scrum Master	Papel simulado	Facilitar os eventos Scrum, remover impedimentos e zelar pela aplicação do framework.
Dev Back-end	Papel simulado	Regras de negócio, API, banco de dados, segurança e integrações.
Dev Front-end	Papel simulado	Interfaces, usabilidade, responsividade e consumo da API.
QA (testes)	Papel simulado	Planejar e executar testes de aceitação e de regressão e registrar defeitos.

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

Observação: o Guia do Scrum define apenas três responsabilidades (Product Owner, Scrum Master e Desenvolvedores) e considera que os Desenvolvedores formam um único grupo sem subdivisões internas (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020). A distinção entre Dev Back-end, Dev Front-end e QA foi adotada apenas para facilitar a leitura do quadro.

3.9 Eventos, artefatos, critérios de aceite e Definition of Done

O projeto adota os eventos do Scrum: **Planejamento da Sprint** (definição do objetivo e seleção dos itens do Product Backlog para o Sprint Backlog), **Daily Scrum** (sincronização diária de até 15 minutos), **Revisão da Sprint** (inspeção do incremento com o Product Owner) e **Retrospectiva** (melhoria do processo). Os artefatos são o Product Backlog (lista ordenada de tudo o que o produto pode precisar), o Sprint Backlog (itens selecionados e o plano para entregá-los) e o Incremento (resultado utilizável ao fim de cada Sprint).

Cada item possui **critérios de aceite** específicos, descritos no cartão correspondente do Trello. Além deles, a equipe adota uma **Definition of Done** comum, isto é, o padrão de qualidade que um item precisa atender para ser considerado concluído (SCHWABER; SUTHERLAND, 2020):

- critérios de aceite do item verificados e aprovados pelo Product Owner;
- código revisado por outro integrante do time e integrado ao repositório principal;
- testes unitários escritos e executados com sucesso, sem defeitos críticos abertos;
- testes de aceitação executados pelo QA;
- regras de segurança e validação de entradas aplicadas no servidor;
- interface verificada em tela de computador e, a partir da Sprint 4, em dispositivo móvel;
- documentação mínima atualizada e cartão movido para a lista Concluído.

4 PRODUCT BACKLOG

O Product Backlog do StockFlow reúne 25 itens, ordenados na Tabela 4 por prioridade (Alta, Média, Baixa e Won't have) e, dentro de cada nível, pelo valor de negócio atribuído pelo Product Owner. A coluna Status refere-se à situação do item em 01/10/2026 no quadro do Trello, e a Sprint entre parênteses indica aquela em que o item foi ou será trabalhado. A soma das estimativas é de 143 pontos, dos quais 135 pertencem ao escopo da versão 1.0 e 8 ao item adiado (PB25). Os itens de prioridade Alta correspondem aos Must have do MoSCoW; os de prioridade Média, aos Should have; e os de prioridade Baixa, aos Could have. Para cada item, os critérios de aceite completos constam na descrição do cartão no Trello.

Tabela 4 – Product Backlog do StockFlow (ordenado por prioridade e valor de negócio)

ID	Funcionalidade	História de usuário	Prior.	Valor	Est.	Responsável	Status
PB05	Cadastro de produtos	Como gestor, quero cadastrar produtos com SKU, categoria, unidade e estoque mínimo, para ter um catálogo confiável.	Alta	100	8	Dev Back-end e Front-end	Concluído (S1)
PB07	Entrada de produtos	Como operador, quero registrar entradas informando fornecedor e quantidade, para manter o saldo atualizado.	Alta	98	8	Dev Back-end	Concluído (S2)
PB08	Saída de produtos	Como operador, quero registrar saídas com motivo, para refletir o consumo real do estoque.	Alta	98	8	Dev Back-end	Concluído (S2)
PB01	Login e autenticação	Como usuário, quero entrar com e-mail e senha, para acessar as funções do meu perfil.	Alta	95	5	Dev Back-end	Concluído (S1)
PB23	Testes de aceitação e homologação	Como Product Owner, quero validar o incremento final contra os critérios de aceite, para aprovar o MVP.	Alta	92	8	QA e Product Owner	Backlog (S5)
PB19	Segurança da aplicação	Como proprietário da empresa, quero dados protegidos, para evitar acessos indevidos e vazamentos.	Alta	90	8	Dev Back-end	Concluído (S2)
PB11	Alertas de estoque baixo	Como gestor, quero ser alertado ao atingir o estoque mínimo, para repor antes da ruptura.	Alta	88	5	Dev Back-end e Front-end	Em Progresso (S3)
PB09	Histórico de movimentações	Como gestor, quero consultar entradas e saídas por produto, para auditar divergências.	Alta	85	5	Dev Back-end e QA	Em Revisão/Testes (S3)
PB03	Perfis e níveis de acesso	Como administrador, quero atribuir perfis aos usuários, para limitar o que cada um pode fazer.	Alta	85	5	Dev Back-end	Concluído (S1)

ID	Funcionalidade	História de usuário	Prior.	Valor	Est.	Responsável	Status
PB10	Estoque mínimo por produto	Como gestor, quero definir o estoque mínimo de cada produto, para saber quando o saldo é crítico.	Alta	80	3	Dev Back-end	Concluído (S3)
PB02	Cadastro de usuários	Como administrador, quero cadastrar e desativar usuários, para controlar quem opera o estoque.	Alta	80	5	Dev Back-end	Concluído (S1)
PB04	Cadastro de categorias	Como gestor, quero organizar produtos em categorias, para facilitar buscas e relatórios.	Alta	70	3	Dev Front-end	Concluído (S1)
PB06	Cadastro de fornecedores	Como gestor, quero cadastrar fornecedores e vinculá-los às entradas, para saber a origem das compras.	Média	75	5	Dev Front-end	Concluído (S2)
PB13	Dashboard de estoque	Como gestor, quero uma tela inicial com indicadores, para acompanhar o estoque em poucos segundos.	Média	72	8	Dev Front-end e Back-end	A Fazer (S3)
PB12	Busca e filtros	Como operador, quero buscar por nome ou SKU e filtrar por categoria e situação, para localizar itens rapidamente.	Média	70	5	Dev Front-end	Em Progresso (S3)
PB15	Relatórios de estoque	Como gestor, quero relatórios de posição e movimentação, para apoiar decisões de compra.	Média	68	8	Dev Back-end e Front-end	Backlog (S4)
PB14	Recuperação de senha	Como usuário, quero redefinir minha senha por e-mail, para recuperar o acesso sem depender do administrador.	Média	65	5	Dev Back-end	Backlog (S4)
PB18	Responsividade	Como operador, quero usar o sistema no celular ou tablet, para registrar movimentações no depósito.	Média	60	5	Dev Front-end	Backlog (S4)
PB16	Exportação de dados (CSV e PDF)	Como gestor, quero exportar listagens e relatórios, para compartilhá-los com a contabilidade e a diretoria.	Média	55	5	Dev Back-end	Backlog (S4)
PB17	Logs básicos de auditoria	Como administrador, quero registro de acessos e alterações, para investigar ações indevidas.	Média	50	5	Dev Back-end	Backlog (S4)
PB24	Manual do usuário e publicação	Como Product Owner, quero um manual e a versão 1.0 publicada, para entregar o produto aos usuários.	Média	45	3	Scrum Master e Product Owner	Backlog (S5)
PB20	Ajuste de inventário	Como gestor, quero ajustar o saldo após contagem física, para corrigir divergências com justificativa.	Baixa	45	5	Dev Back-end	Backlog (S5)
PB21	Importação de produtos via CSV	Como gestor, quero importar produtos de uma planilha, para migrar o cadastro sem digitação manual.	Baixa	40	5	Dev Back-end	Backlog (S5)

ID	Funcionalidade	História de usuário	Prior.	Valor	Est.	Responsável	Status
PB22	Alerta de estoque baixo por e-mail	Como gestor, quero receber e-mail diário com os produtos em alerta, para agir sem abrir o sistema.	Baixa	38	5	Dev Back-end	Backlog (S5)
PB25	Leitura de código de barras	Como operador, quero ler o código de barras com a câmera, para registrar movimentações mais rápido.	Won't have	20	8	Product Owner (reavaliação)	Backlog (fora da v1.0)

Fonte: elaborado pelo autor (2026). Valor de negócio em escala de 0 a 100; estimativa em pontos de história.

Além dos itens do backlog, a Sprint 3 contém dois itens de apoio criados durante o desenvolvimento simulado: o defeito BUG-07 (saída permitia saldo negativo em operações simultâneas), encontrado na revisão da Sprint 2, e a tarefa técnica TEC-03 (pipeline de testes automatizados). Ambos não pertencem à lista de 25 itens de funcionalidade, mas foram representados no quadro por consumirem capacidade da Sprint.

5 PLANEJAMENTO DAS SPRINTS

5.1 Visão geral

As Sprints foram planejadas com duração de duas semanas, e cada uma possui um objetivo que orienta a seleção de itens. A Tabela 5 apresenta o plano completo e a situação de cada Sprint em 01/10/2026.

Tabela 5 – Planejamento das Sprints do StockFlow

Sprint	Período	Objetivo	Itens	Pontos	Situação
1	31/08 a 11/09/2026	Estabelecer a base de acesso seguro e o catálogo de produtos.	PB01, PB02, PB03, PB04, PB05	26	Concluída
2	14/09 a 25/09/2026	Permitir a operação de estoque (entradas e saídas) e reforçar a segurança.	PB06, PB07, PB08, PB19	29	Concluída
3	28/09 a 09/10/2026	Dar controle e visibilidade ao gestor: histórico, estoque mínimo, alertas, busca e dashboard.	PB09, PB10, PB11, PB12, PB13, BUG-07, TEC-03	31	Em andamento
4	12/10 a 23/10/2026	Completar a recuperação de acesso, os relatórios, a exportação, os logs e a responsividade.	PB14, PB15, PB16, PB17, PB18	28	Planejada
5	26/10 a 06/11/2026	Homologar, finalizar funcionalidades desejáveis e publicar a versão 1.0.	PB20, PB21, PB22, PB23, PB24	26	Planejada

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

A capacidade planejada para a Sprint 3 (31 pontos) é ligeiramente superior à das Sprints anteriores por incluir dois itens pequenos de apoio (BUG-07, de 2 pontos, e TEC-03, de 3 pontos). Caso o risco de atraso se confirme, o Product Owner pode remover PB13 (Dashboard) do escopo da Sprint sem comprometer os itens Must have, pois ele tem prioridade Média. Esse tipo de ajuste é natural no Scrum, em que o escopo é negociável e o objetivo da Sprint é preservado.

5.2 Sprint Backlog da Sprint 3

A Sprint 3 está em andamento e representa o estágio atual do projeto no quadro. Seu objetivo é: **“Dar ao gestor controle e visibilidade do estoque, com histórico de movimentações, estoque mínimo, alertas, busca e dashboard.”** A Tabela 6 apresenta o Sprint Backlog e a situação de cada item em 01/10/2026.

Tabela 6 – Sprint Backlog da Sprint 3 em 01/10/2026

ID	Item	Responsável	Prazo	Pontos	Lista
PB10	Estoque mínimo por produto	Dev Back-end	30/09/2026	3	Concluído
PB09	Histórico de movimentações	Dev Back-end e QA	06/10/2026	5	Em Revisão/Testes
BUG-07	Saída permite saldo negativo	Dev Back-end e QA	02/10/2026	2	Em Revisão/Testes
PB11	Alertas de estoque baixo	Dev Back-end e Front-end	07/10/2026	5	Em Progresso
PB12	Busca e filtros	Dev Front-end	08/10/2026	5	Em Progresso
TEC-03	Pipeline de testes automatizados	Dev Back-end e QA	08/10/2026	3	Sprint 3 – A Fazer
PB13	Dashboard de estoque	Dev Front-end e Back-end	09/10/2026	8	Sprint 3 – A Fazer

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

6 APLICAÇÃO DO SCRUM: QUADRO KANBAN NO TRELLO

O quadro do projeto foi criado no Trello (<https://trello.com>), plataforma gratuita listada no roteiro da atividade (TRELLO, 2026), com o nome “StockFlow – Projeto de Software – Hadrian Rafael”. O quadro é privado, de acesso restrito ao autor, e seu endereço é <https://trello.com/b/01ysooUM/stockflow-projeto-de-software-hadrian-rafael>. O Trello organiza o trabalho em quadros, listas e cartões: as listas representam as etapas do fluxo e os cartões representam os itens de trabalho, que se movem da esquerda para a direita conforme avançam. Nas subseções seguintes descrevem-se a estrutura das listas, o padrão dos cartões, a distribuição das tarefas e o acompanhamento.

6.1 Estrutura das listas

O quadro possui cinco listas, que combinam o Product Backlog do Scrum com o fluxo de trabalho do Kanban. A Tabela 7 descreve cada lista e a quantidade de cartões em 01/10/2026.

Tabela 7 – Listas do quadro e distribuição dos cartões

Lista	Finalidade	Cartões	Pontos
Product Backlog	Itens priorizados ainda não selecionados para a Sprint corrente (Sprints 4 e 5 e item adiado).	11	62
Sprint 3 – A Fazer	Sprint Backlog da Sprint 3: itens comprometidos e ainda não iniciados.	2	11
Em Progresso	Itens em desenvolvimento.	2	10
Em Revisão/Testes	Itens desenvolvidos que aguardam revisão, testes e aceite do Product Owner.	2	7
Concluído (Done)	Itens que atendem à Definition of Done (Sprints 1 e 2 e item concluído da Sprint 3).	10	58
Total		27	148

Fonte: elaborado pelo autor (2026).

6.2 Estrutura dos cartões

Cada cartão segue um padrão que facilita a leitura. O **título** traz o identificador, o nome da funcionalidade, a prioridade e a estimativa, por exemplo “PB11 – Alertas de estoque baixo [Alta | 5 pts]”. A **descrição** registra a Sprint, o responsável, o status, a prioridade MoSCoW, o valor de negócio, a estimativa, a história de usuário e os critérios de aceite. O **prazo de entrega** (data de vencimento) corresponde a uma data dentro da Sprint em que o item é trabalhado. A **checklist** “Tarefas” quebra o item em atividades técnicas, e os itens já realizados aparecem marcados. Os cartões concluídos foram marcados como completos. Como exemplo, o cartão “PB11 – Alertas de estoque baixo [Alta | 5 pts]”, na lista Em Progresso, tem prazo em 07/10/2026, prioridade Alta (Must have), valor de negócio 88/100, responsáveis Dev Back-end e Dev Front-end, três critérios de aceite e uma checklist de quatro tarefas, das quais duas estão marcadas como concluídas.

Duas limitações do quadro devem ser registradas. Primeiro, o quadro possui um único membro real (o autor); por isso, os responsáveis das demais funções foram registrados como papéis na descrição de cada cartão, e não como membros atribuídos. Segundo, a prioridade foi registrada no título e na descrição, e não por etiquetas coloridas.

6.3 Distribuição das tarefas entre as etapas

A Tabela 7 resume a distribuição dos cartões entre as etapas. Em Concluído estão PB01 a PB08, PB19 e PB10; em Em Revisão/Testes, PB09 e BUG-07; em Em Progresso, PB11 e PB12; em Sprint 3 – A Fazer, PB13 e TEC-03; e no Product Backlog, PB14 a PB18 e PB20 a PB25. Há cartões em todas as listas, conforme exigido pelo roteiro, de modo que o quadro

representa um projeto em estágio avançado: dez itens concluídos, dois em revisão e testes, dois em progresso, dois comprometidos na Sprint e onze aguardando nas próximas Sprints.

6.4 Acompanhamento das atividades

O acompanhamento no Scrum ocorre pela inspeção frequente. No cenário simulado, a Daily Scrum utilizaria o quadro como guia: cada integrante informa o que concluiu, o que fará e quais impedimentos existem, e os cartões são movidos de lista conforme o avanço. A lista Em Revisão/Testes funciona como ponto de controle de qualidade, pois impede que um item seja considerado concluído sem testes e sem aceite. O defeito BUG-07 ilustra esse fluxo: ele foi encontrado na revisão da Sprint 2, registrado como cartão, corrigido e encaminhado ao reteste. Ao final da Sprint, apenas os cartões que cumprirem a Definition of Done seguem para Concluído; os demais retornam ao Product Backlog para reavaliação do Product Owner.

7 RESULTADOS

Esta seção distingue com clareza o que foi planejado, o que foi simulado e o que foi efetivamente realizado, a fim de evitar interpretações equivocadas sobre o alcance do trabalho.

7.1 O que foi efetivamente realizado

- Concepção do StockFlow, com problema, solução, público-alvo, objetivo, funcionalidades e requisitos funcionais e não funcionais.
- Elaboração de um Product Backlog com 25 itens, cada um com identificador, descrição, história de usuário, critérios de aceite, prioridade, valor de negócio, estimativa, responsável e status.
- Definição da estrutura Scrum (papéis, eventos, artefatos e Definition of Done) e planejamento de cinco Sprints com objetivos e itens.
- Criação do quadro real no Trello, com 5 listas e 27 cartões contendo descrição, responsável (papel), prazo, prioridade e estimativa, além de checklists em oito cartões.
- Elaboração deste relatório.

7.2 O que é simulação acadêmica

O sistema StockFlow **não foi programado**. O que o quadro mostra como desenvolvimento em andamento é uma simulação construída para atender ao pedido do roteiro, de que o projeto seja representado em estágio avançado, com tarefas em todas as etapas. Assim, são simulados: a equipe (exceto o papel de Product Owner), o desenvolvimento e os testes das Sprints 1 e 2, o progresso parcial da Sprint 3, o defeito BUG-07, os itens marcados como concluídos nas checklists e as datas de entrega desses itens, que se situam no passado em relação

à data de criação do quadro (01/10/2026). A velocidade de 26 e 29 pontos nas Sprints 1 e 2 foi estabelecida pelo Product Owner como premissa de planejamento, não como medição.

7.3 O que é planejamento

As Sprints 4 e 5, com seus itens, prazos e objetivos, constituem planejamento: refletem o que seria entregue se o projeto prosseguisse, e seus cartões permanecem no Product Backlog. O item PB25 (leitura de código de barras) foi deliberadamente adiado para uma versão posterior.

7.4 Resultados da aplicação da metodologia

A aplicação do Scrum à ideia do StockFlow produziu resultados observáveis. O primeiro é a **priorização objetiva**: ao combinar MoSCoW e valor de negócio, ficou evidente que o fluxo central (cadastrar produto, registrar entrada e saída, consultar histórico e alertar estoque baixo) concentra os itens de maior valor, enquanto recursos como importação via CSV, e-mail de alerta e código de barras podem ser adiados sem comprometer o MVP. O segundo é a **previsibilidade**: a divisão em Sprints de capacidade semelhante, com objetivo definido, mostra em que momento cada funcionalidade estaria disponível. O terceiro é a **transparência**: o quadro permite identificar, em uma única visão, que dez itens (58 dos 148 pontos do quadro) estão concluídos, quatro estão em desenvolvimento ou teste, dois aguardam início na Sprint corrente e onze aguardam nas próximas Sprints.

Também foi possível observar que o fluxo Kanban dentro da Sprint expõe gargalos: a presença de dois cartões em Revisão/Testes e de apenas três pontos já concluídos na Sprint 3 em seu quarto dia útil (PB10) sugere que o time deve evitar acumular itens em teste, priorizando terminar o que já começou antes de iniciar o PB13.

8 CONCLUSÃO

O trabalho atingiu seu objetivo de desenvolver, de forma prática, etapas de um projeto conforme os princípios do Scrum. A ideia do StockFlow mostrou-se adequada ao propósito: tem escopo suficiente para justificar um Product Backlog com diferentes níveis de prioridade e dependências entre itens e, ao mesmo tempo, é pequena o bastante para ser planejada em cinco Sprints.

A utilização do Scrum permitiu organizar o desenvolvimento em ciclos curtos, com objetivos explícitos e entregas incrementais, em vez de uma única entrega ao final. A priorização por valor de negócio, aliada ao MoSCoW, deu critério claro para ordenar o trabalho e para decidir o que adiar, aspecto central do papel de Product Owner. A separação entre Product Backlog e Sprint Backlog também mostrou-se útil: ela protege o time de mudanças durante a Sprint e mantém o restante do escopo aberto à reavaliação.

O acompanhamento visual no Trello trouxe benefícios práticos: o estado do projeto passou a ser compreendido rapidamente, os responsáveis e prazos ficaram explícitos, e a lista Em Revisão/Testes tornou concreto o conceito de Definition of Done. Como contrapartida, observou-se que o quadro só é confiável se for mantido atualizado e se os cartões forem bem descritos, e que a ferramenta, sozinha, não substitui a prática dos eventos do Scrum.

Como aprendizado, destacam-se a diferença entre assumir a perspectiva do cliente, que descreve desejos, e a do Product Owner, que precisa transformá-los em itens priorizados, estimáveis e testáveis; a importância de critérios de aceite escritos antes do desenvolvimento; e a necessidade de ser transparente sobre os limites do trabalho. Como o desenvolvimento foi simulado, o quadro não permite medir a velocidade real de uma equipe nem validar as estimativas; esse seria o passo natural em um trabalho futuro, com a implementação efetiva de ao menos uma Sprint e a realização das cerimônias de Revisão e Retrospectiva.

REFERÊNCIAS

BECK, Kent et al. **Manifesto for Agile Software Development**. 2001. Disponível em: <https://agilemanifesto.org>. Acesso em: 1 out. 2026.

BRASIL. **Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 15 ago. 2018.

COHN, Mike. **User stories applied: for agile software development**. Boston: Addison-Wesley, 2004.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software: uma abordagem profissional**. 8. ed. Porto Alegre: AMGH, 2016.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **The Scrum Guide: the definitive guide to Scrum: the rules of the game**. [S. l.]: Scrum.org, 2020. Disponível em: <https://scrumguides.org/scrum-guide.html>. Acesso em: 1 out. 2026.

SOMMERVILLE, Ian. **Engenharia de software**. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2018.

TRELLO. **Trello**. Disponível em: <https://trello.com>. Acesso em: 1 out. 2026.